(D1) 쌍성 펄서

지난 수십 년 동안 체계적인 탐색으로 천문학자들은 밀리초 펄서(자전 주기 < 10 ms)를 매우 많이 찾아냈다. 이 펄서들의 대부분은 쌍성계에 있으며 궤도가 거의 원이다.

쌍성 궤도에 있는 펄서에서는 측정한 펄서 자전 주기(P)와 측정한 시선 방향 가속도(a)가 둘 다 궤도 운동 때문에 규칙적으로 변한다. 원 궤도라면 이 변화는 궤도 위상 φ ($0 \le \varphi \le 2\pi$)로 다음과 같이 수학적으로 나타낼 수 있다,

$$P(\phi) = P_0 + P_\mathrm{t}\cos\phi \qquad \text{where } P_\mathrm{t} = \frac{2\pi P_0 r}{c P_\mathrm{B}}$$

$$a(\phi) = -a_\mathrm{t}\sin\phi \qquad \text{where } a_\mathrm{t} = \frac{4\pi^2 r}{P_\mathrm{B}^2}$$

여기서 PB는 쌍성의 공전 주기, P0는 펄서의 고유 자전 주기, r은 궤도 반지름이다.

다음 표는 여러 일심 시각 T에서 잰 P와 a의 측정값 한 벌이다. T는 줄인 수정 율리우스일(tMJD), 곧 다음 MJD 이후의 날수로 나타냈다
2,440,000.

No.	T (tMJD)	P (μs)	a ($\mathrm{m\,s^{-2}}$)
1	5740.654	7587.8889	-0.92 ± 0.08
2	5740.703	7587.8334	-0.24 ± 0.08
3	5746.100	7588.4100	-1.68 ± 0.04
4	5746.675	7588.5810	$+1.67 \pm 0.06$
5	5981.811	7587.8836	$+0.72 \pm 0.06$
6	5983.932	7587.8552	-0.44 ± 0.08
7	6005.893	7589.1029	$+0.52 \pm 0.08$
8	6040.857	7589.1350	$+0.00 \pm 0.04$
9	6335.904	7589.1358	$+0.00 \pm 0.02$

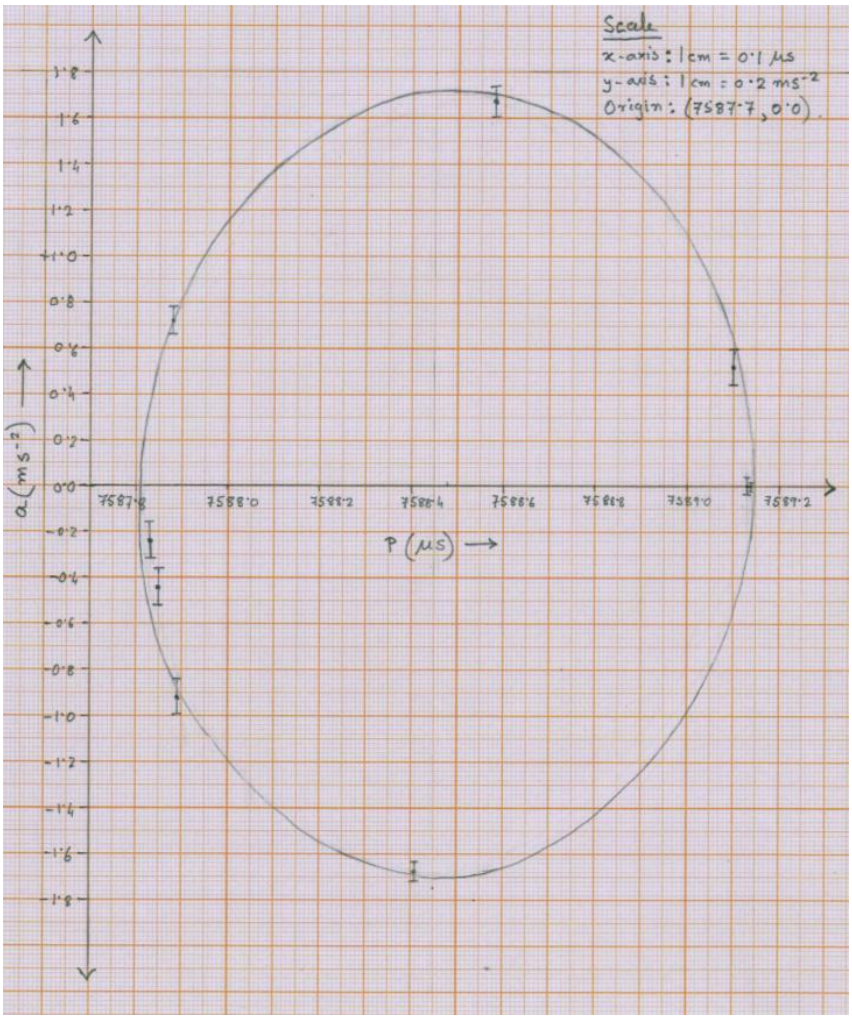
a(φ)를 P(φ)의 함수로 그리면 매개변수 곡선을 얻는다. 위의 관계에서 분명하듯이 주기-가속도 평면에서 이 곡선은 타원이다.

이 문제에서는 원 궤도를 가정하고 이 자료를 분석하여 고유 자전 주기 P0, 공전 주기 PB, 궤도 반지름 r을 어림한다.

(D1.1) 오차 막대를 포함한 자료를 주기-가속도 평면에 그려라(그래프에 "D1.1"이라고 적어라). 7
"D1.1").

풀이:

그래프 번호 : D1.1



- 그림이 모눈종이의 50%보다 많이 차지함: 0.5
- 축 이름 (P와 a): 0.5
- 축의 차원: 0.5
- 축의 눈금과 값 (또는 축척을 명시): 0.5
- 점을 바르게 찍음:

찍은 점의 수	9	8	7	6	5 < 5
주는 점수	4.0	3.5	3.0	2.0	1.0 0

점의 정확도: 틀린 점마다 0.5 감점.

- 점에 오차 막대 (적어도 5개): 1.0

(D1.2) 자료에 가장 잘 맞는 것으로 보이는 타원을 (같은 그래프 "D1.1"에) 그려라. 2

풀이:
위를 보라

- 눈으로 가장 잘 맞춘 타원 곡선: 1.0
- a = 0 선에 대해 대칭인 곡선: 0.5

• P의 어떤 값(P ≈ 7588.48)에 대해 대칭인 곡선: 0.5

(D1.3) 그래프에서 P0, Pt, at를 오차 범위와 함께 어림하라. 7

풀이:

값은 타원 축의 길이와 P 축의 가운데 점에서 정한다. 오차 범위는 오차 막대를 포함한 점들을 덮는 극단의 타원을 어림하여 정할 수 있다. 오차 범위를 어림하는 그럴듯한 방법은 모두 인정한다.

$2P_\mathrm{t} = (1.34 \pm 0.04)\,\mu\mathrm{s}$ [(13.4 ± 0.4) cm on graph]

$\boxed{P_\mathrm{t} = (0.67 \pm 0.02)\,\mu\mathrm{s}}$ **2.0**

$\boxed{P_0 = (7588.48 \pm 0.02)\,\mu\mathrm{s}}$ **2.0**

$2a_\mathrm{t} = (3.42 \pm 0.12)\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ [(17.1 ± 0.6) cm on graph] **3.0**

$\boxed{a_\mathrm{t} = (1.71 \pm 0.06)\,\mathrm{m\,s^{-2}}}$

• 채점 표:

매개변수	절반 점수 최소	절반 점수 최대	만점 절반 점수	만점 절반 점수
$P_\mathbf{t}(\mu\mathrm{s})$	**0.59**	**0.63**	**0.71**	**0.75**
$\delta P_\mathbf{t}(\mu\mathrm{s})$	**0.01**	**0.02**	**0.04**	**0.05**
$P_0(\mu\mathrm{s})$	**7588.38**	**7588.43**	**7588.53**	**7588.58**
$\delta P_0(\mu\mathrm{s})$	**0.01**	**0.02**	**0.04**	**0.05**
$a_\mathbf{t}(\mathrm{m\,s^{-2}})$	**1.61**	**1.65**	**1.77**	**1.81**
$\delta a_\mathbf{t}(\mathrm{m\,s^{-2}})$	**0.04**	**0.05**	**0.07**	**0.08**

• (D1.1)과 (D1.2)의 그림/맞춤이 틀렸거나 나빠서 생긴 틀린 값은 감점한다.
• 오차 어림은 그래프 그리기에 바탕을 둔다. 제시한 값은 오차 막대를 포함한 모든 점을 담도록 그릴 수 있는 타원들의 테두리에 해당한다. 오차를 어림하는 그럴듯한 방법은 모두 점수를 준다.

(D1.4) PB와 r을 P0, Pt, at로 나타내는 식을 써라. 4

풀이:

원 궤도에서는 공전 주기(PB)와 궤도 반지름(r)을 쉽게 되찾을 수 있다:

$$a_\mathrm{t} = \frac{4\pi^2}{P_\mathrm{B}^2} r$$

$$\therefore r = \frac{P_\mathrm{B}^2 a_\mathrm{t}}{4\pi^2}$$ **1.0**

$$P_\mathrm{t} = \frac{2\pi P_0}{P_\mathrm{B}} \times \frac{r}{c}$$

$$= \frac{2\pi P_0}{P_\mathrm{B} c} \times \frac{P_\mathrm{B}^2 a_\mathrm{t}}{4\pi^2} = \frac{P_0 P_\mathrm{B} a_\mathrm{t}}{2\pi c}$$

$$\therefore \boxed{P_{\rm B} = \frac{P_{\rm t}}{P_0}\frac{2\pi c}{a_{\rm t}}} \quad \textbf{1.0}$$

$$r = \frac{a_{\rm t}}{4\pi^2}\left(\frac{P_{\rm t}}{P_0}\frac{2\pi c}{a_{\rm t}}\right)^2 \quad \textbf{1.0}$$

$$\therefore \boxed{r = \left(\frac{P_{\rm t}}{P_0}\right)^2 \frac{c^2}{a_{\rm t}}} \quad \textbf{1.0}$$

다른 대수적 경로도 인정한다. PB와 r은 각각 2.0점이다.

(D1.5) (D1.3)에서 어림한 값을 바탕으로 PB와 r의 근삿값을 오차 범위와 함께 계산하라. 6

풀이:

$$P_{\rm B} = \frac{P_{\rm t}}{P_0}\frac{2\pi c}{a_{\rm t}}$$
$$= \frac{0.67}{7588.48} \times \frac{2\pi \times 2.998 \times 10^8}{1.71}\,{\rm s}$$
$$= 96\,260\,{\rm s} = 1.125\,70\,{\rm d} \quad \textbf{1.0}$$

$$\Delta P_{\rm B} = P_{\rm B}\sqrt{\left(\frac{\Delta P_{\rm t}}{P_{\rm t}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta P_0}{P_0}\right)^2 + \left(\frac{\Delta a_{\rm t}}{a_{\rm t}}\right)^2} \quad \textbf{1.0}$$
$$= 1.12570 \times \sqrt{\left(\frac{0.02}{0.67}\right)^2 + \left(\frac{0.02}{7588.48}\right)^2 + \left(\frac{0.06}{1.71}\right)^2}\,{\rm d}$$
$$= 1.12570 \times 0.0461 \simeq 0.052\,{\rm d}$$

$$\therefore \boxed{P_{\rm B} = (1.13 \pm 0.05)\,{\rm d}} \quad \textbf{1.0}$$

$$r = \left(\frac{P_{\rm t}}{P_0}\right)^2 \frac{c^2}{a_{\rm t}}$$
$$= \left(\frac{0.67}{7588.48}\right)^2 \times \frac{\left(2.998 \times 10^8\right)^2}{1.71}\,{\rm m}$$
$$\therefore r = 4.097\,39 \times 10^8\,{\rm m} = 2.738\,90 \times 10^{-3}\,{\rm AU} \quad \textbf{1.0}$$

$$\Delta r = r\sqrt{\left(\frac{2\Delta P_{\rm t}}{P_{\rm t}}\right)^2 + \left(\frac{2\Delta P_0}{P_0}\right)^2 + \left(\frac{\Delta a_{\rm t}}{a_{\rm t}}\right)^2} \quad \textbf{1.0}$$
$$= 2.738\,90 \times 10^{-3} \times \sqrt{\left(\frac{2 \times 0.02}{0.67}\right)^2 + \left(\frac{2 \times 0.02}{7588.48}\right)^2 + \left(\frac{0.06}{1.71}\right)^2}\,{\rm AU}$$
$$= 2.738\,90 \times 10^{-3} \times 0.069\,25\,{\rm AU} \simeq 0.19 \times 10^{-3}\,{\rm AU}$$

$$\boxed{r = (2.74 \pm 0.19) \times 10^{-3}\,{\rm AU}} \quad \textbf{1.0}$$

PB와 r의 오차는 가능한 최대(최악의 경우) 오차로 어림할 수도 있다. 그러면 오차는 위에서 계산한 표준 오차의 약 1.5배가 된다
($\delta P_{\rm B} = 0.07, \delta r = 0.25$).

(D1.6) 위 표의 다음 다섯 관측(자료 행 1, 4, 6, 8, 9)의 시각에 해당하는 궤도 위상 φ를 계산하라. 4

풀이:
새로 정한 궤도 매개변수를 써서 각 자료점, 곧 측정한 가속도와 주기의 쌍 (P, a).

$$\phi = \tan^{-1}\left(-\frac{a}{a_{\mathrm{t}}}\frac{P_{\mathrm{t}}}{P - P_0}\right)$$

cos φ와 sin φ의 부호에 따라 φ, π ± φ, 2π − φ 가운데에서 위상 값을 골라야 한다.

Sr. no.	T (tMJD)	P (μs)	a ($\mathrm{m\,s^{-2}}$)	ϕ
1	5740.654	7587.8889	−0.92	148.62°
4	5746.675	7588.5810	+1.67	278.77°
6	5983.932	7587.8552	−0.44	164.57°
8	6040.857	7589.1350	+0.00	0.00°
9	6335.904	7589.1358	+0.00	0.00°

- 값마다 맞으면: 처음 셋은 1.0, 나머지 둘은 0.5.
- π ± φ 또는 2π − φ이면 값마다 0.5.
- φ의 식이 틀려 모든 값이 틀리면 최대 **1.0 mark.**
- 라디안 값도 인정한다.

(D1.7) (D1.6)의 결과를 써서 다음과 같이 공전 주기 PB의 추정값을 다듬어라:

(D1.7a) 먼저 첫 관측 전의 가장 가까운 위상 0의 시각에 해당하는 처음 기원 T0를 정하라. 2

풀이:

$$\frac{T_1 - T_0}{P_{\mathrm{B}}} = \frac{\phi_1}{2\pi} \Rightarrow T_0 = T_1 - \frac{\phi_1}{2\pi}P_{\mathrm{B}} \qquad \textbf{1.0}$$

$$T_0 = 5740.654 - \frac{148.62^\circ}{360^\circ} \times 1.12570\,\mathrm{tMJD}$$

$$\boxed{T_0 = 5740.189\,\mathrm{tMJD}} \qquad \textbf{1.0}$$

허용 오차: ±0.002 tMJD. PB 대신 P0를 쓰면 0점.

(D1.7b) 각 관측의 어림한 위상에 대한 예상 시각 Tcalc는 다음과 같다 7

$$T_{\mathrm{calc}} = T_0 + \left(n + \frac{\phi}{360^\circ}\right)P_{\mathrm{B}},$$

여기서 n은 T0와 Tcalc 사이에 지난 궤도 위상의 온전한 주기 수이다. (D1.6)의 다섯 관측마다 n과 Tcalc를 어림하라. 관측한 T와 Tcalc의 차이 TO-C를 적어라. 이 계산을 요약 답안지의 표에 적어라.

풀이:

$$T_{\rm calc} = T_0 + \left(n + \frac{\phi}{360^\circ}\right) P_{\rm B}$$

여기서 n = [(T − T0)/PB]의 정수 부분.

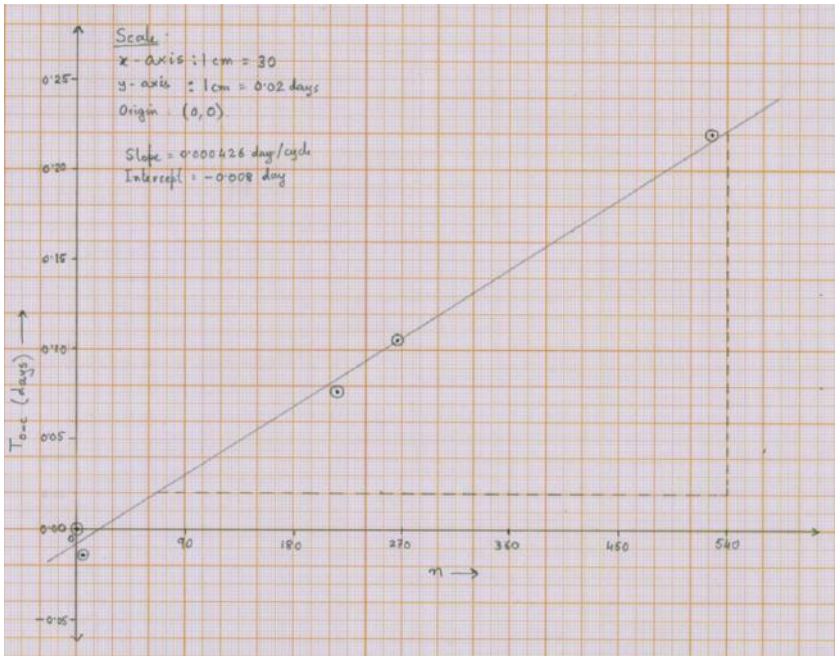
Sr. No.	T (tMJD)	ϕ	n	$T_{\rm calc}$ (MJD)	$T_{\rm O-C}$ (days)
1	5740.654	148.62°	0	5740.654	0.000
4	5746.675	278.77°	5	5746.689	−0.014
6	5983.932	164.57°	216	5983.855	0.077
8	6040.857	0.00°	267	6040.751	0.106
9	6335.904	0.00°	529	6335.684	0.220

n, Tcalc, TO-C 값이 틀리거나 빠질 때마다 0.5 감점
한 행에서 두 번 감점하지 않는다.

(D1.7c) n에 대한 TO-C를 그려라(그래프에 "D1.7"이라고 적어라). 4

풀이:

그래프 번호 : D1.7



- 그림이 모눈종이의 50%보다 많이 차지함: 0.5
- 축 이름 (TO-C와 n)과 차원: 0.5
- 축의 눈금과 값 (또는 축척을 명시): 0.5
- 점을 바르게 찍음: 점마다 0.5
- 선형 맞춤의 정도는 다음 부분에서 채점

(D1.7d) 처음 기원 T0,r과 공전 주기의 다듬은 값을 정하라, 7

$P_{\rm B,r}$.

풀이:
TO-C 대 n 그래프에 선형 맞춤을 하면 한 주기당 주기의 어긋남(기울기)과 위상 0 점의 이동(절편)을 얻는다. 2.0 **2.0**
이 개념은 뒤의 계산에서 드러나면 점수를 받으며, 명시적인 진술은 필요 없다.

선형 맞춤으로부터,

기울기 = 0.000 43 d/n 절편 = −0.010 d 3.0

- 눈으로 본 선형 맞춤이 좋음: 1.0
- 기울기와 절편 값이 맞음: 각 1.0
- 허용 오차: 기울기 ±0.00002, 절편 ±0.002.

$$T_{0,\mathrm{r}} = 5740.189 - 0.010 = \boxed{5740.179\,\mathrm{tMJD}}$$ **1.0**

$$P_{\mathrm{B,r}} = (1.12570 + 0.00043)\,\mathrm{d}$$
$$= 1.126\,13\,\mathrm{d}$$
$$\boxed{P_{\mathrm{B}} = 1.1261\,\mathrm{d}}$$ **1.0**

보정의 부호를 틀리게 쓰면 양마다 0.5 감점.

(D2) 달까지의 거리

2015년 9월 달의 지구 중심 천체력이 표로 주어진다. 각 값은 00:00 UT에 잰 것이다.

날짜	적경 (α)			적위 (δ)			각크기 (θ)	위상 (φ)	이각
	h	m	s	°	′	″	″		of Moon
Sep 01	0	36	46.02	3	6	16.8	1991.2	0.927	148.6° W
Sep 02	1	33	51.34	7	32	26.1	1974.0	0.852	134.7° W
Sep 03	2	30	45.03	11	25	31.1	1950.7	0.759	121.1° W
Sep 04	3	27	28.48	14	32	4.3	1923.9	0.655	107.9° W
Sep 05	4	23	52.28	16	43	18.2	1896.3	0.546	95.2° W
Sep 06	5	19	37.25	17	55	4.4	1869.8	0.438	82.8° W
Sep 07	6	14	19.23	18	7	26.6	1845.5	0.336	70.7° W
Sep 08	7	7	35.58	17	23	55.6	1824.3	0.243	59.0° W
Sep 09	7	59	11.04	15	50	33.0	1806.5	0.163	47.5° W
Sep 10	8	49	0.93	13	34	55.6	1792.0	0.097	36.2° W
Sep 11	9	37	11.42	10	45	27.7	1780.6	0.047	25.1° W
Sep 12	10	23	57.77	7	30	47.7	1772.2	0.015	14.1° W
Sep 13	11	9	41.86	3	59	28.8	1766.5	0.001	3.3° W
Sep 14	11	54	49.80	0	19	50.2	1763.7	0.005	7.8° E
Sep 15	12	39	50.01	-3	20	3.7	1763.8	0.026	18.6° E
Sep 16	13	25	11.64	-6	52	18.8	1767.0	0.065	29.5° E
Sep 17	14	11	23.13	-10	9	4.4	1773.8	0.120	40.4° E
Sep 18	14	58	50.47	-13	2	24.7	1784.6	0.189	51.4° E
Sep 19	15	47	54.94	-15	24	14.6	1799.6	0.270	62.5° E
Sep 20	16	38	50.31	-17	6	22.8	1819.1	0.363	73.9° E
Sep 21	17	31	40.04	-18	0	52.3	1843.0	0.463	85.6° E
Sep 22	18	26	15.63	-18	0	41.7	1870.6	0.567	97.6° E
Sep 23	19	22	17.51	-17	0	50.6	1900.9	0.672	110.0° E
Sep 24	20	19	19.45	-14	59	38.0	1931.9	0.772	122.8° E
Sep 25	21	16	55.43	-11	59	59.6	1961.1	0.861	136.2° E
Sep 26	22	14	46.33	-8	10	18.3	1985.5	0.933	150.0° E
Sep 27	23	12	43.63	-3	44	28.7	2002.0	0.981	164.0° E
Sep 28	0	10	48.32	0	58	58.2	2008.3	1.000	178.3° E
Sep 29	1	9	5.89	5	38	54.3	2003.6	0.988	167.4° W
Sep 30	2	7	39.02	9	54	16.1	1988.4	0.947	153.2° W

아래의 합성 그림[1]은 이달에 일어난 개기 월식 동안 여러 시각에 찍은 달의 사진 여러 장을 보여 준다. 사진마다 화면 중심은 본그림자의 남북 중심선과 일치했다.
이 문제에서는 관측자가 지구 중심에 있고, 각크기는 해당 천체/그림자의 각지름을 뜻한다고 가정한다.



(D2.1) 2015년 9월에 달 궤도의 원지점은 다음 가운데 어느 것에 가장 가까운가: 삭 / 상현 / 망 / 하현. 요약 답안지에서 맞는 답에 표시하라. 답의 근거는 필요 없다. 3

풀이:
표를 보면 달의 각크기는 삭 날 가까이에서 가장 작다. 따라서 답은 삭이다. 3.0
만점을 받는 데 근거는 필요 없다.

(D2.2) 2015년 9월에 황도에 대한 달 궤도의 승교점은 다음 가운데 어느 것에 가장 가까운가: 삭 / 상현 / 망 / 하현. 요약 답안지에서 맞는 답에 표시하라. 답의 근거는 필요 없다. 4

풀이:
이달에 식이 일어나므로 달 궤도의 교점은 망과 삭 날 가까이에 있다. 다음으로 달의 가장 낮은 적위가 겨우 18°임에 주목한다. 이는 삭 날 뒤에 달 궤도가 황도 위에 있다는 뜻이다. 다시 말해 승교점은 삭 가까이에 있다. 4.0
만점을 받는 데 근거는 필요 없다.

(D2.3) 주어진 자료로부터 달 궤도의 이심률 e를 어림하라. 4

풀이:
천체력에서 달의 가장 큰 각크기는 2008.3″, 가장 작은 각크기는 1763.7″이다. 거리는 각크기에 반비례한다. 따라서 근지점 거리와 원지점 거리의 비는:

$$\text{Ratio} = \frac{r_{\text{perigee}}}{r_{\text{apogee}}} = \frac{\cancel{a}}{1+e} \times \frac{1-e}{\cancel{a}}$$

2.0

[1]출처: NASA 과학 시각화 스튜디오

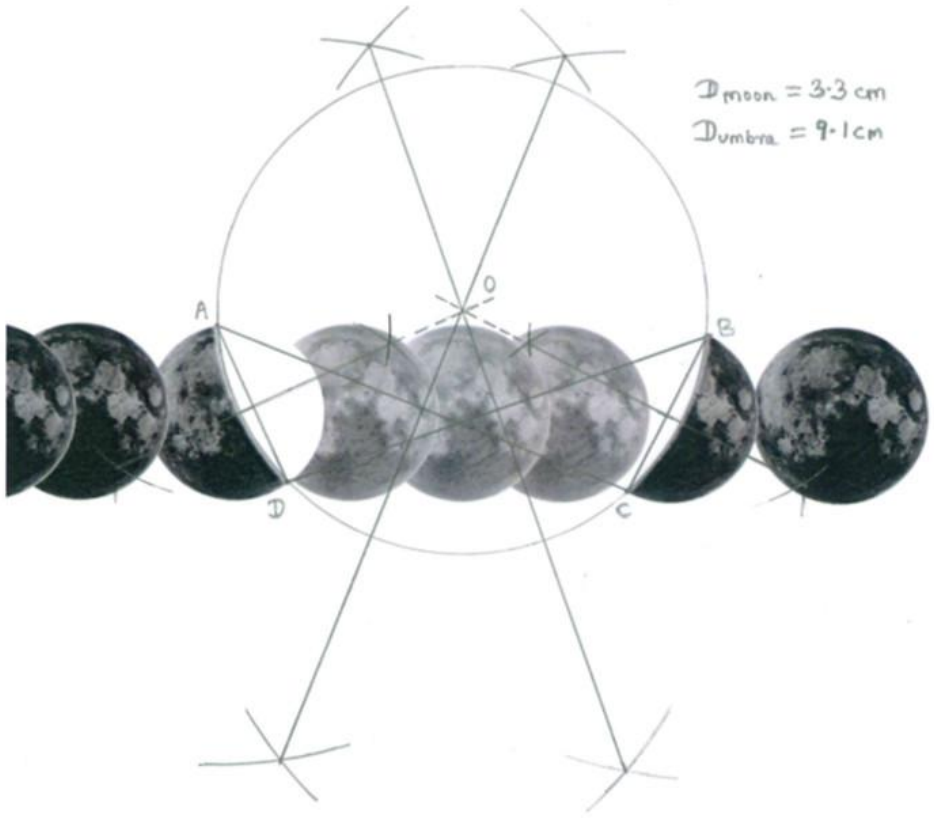
$$\therefore \frac{1-e}{1+e} = \frac{1763.7}{2008.3} = 0.87821$$
$$\therefore e = \frac{1-0.87821}{1+0.87821} = 0.064846$$
$$\boxed{e \simeq 0.065}$$

2.0

자료가 연속적이지 않아 근지점과 원지점에서의 정확한 각크기를 모르므로 반올림을 했다. 반올림하지 않은 답도 만점을 받는다.

(D2.4) 본그림자의 각크기 θumbra를 달의 각크기 θMoon으로 어림하라. 요약 답안지 뒷면의 그림에 풀이 과정을 보여라. 8

풀이:
다음 작도를 보였다. 5.0



중심을 정하는 데는 현이 두 개만 있으면 된다.
그림에 대한 점수는 두 부분으로 나뉜다:

- 본그림자 원의 중심을 정해야 한다는 것을 깨달음:
- 기하학적 작도로 본그림자 원의 중심을 정확히 정함: 2.5
  손으로 그린 원의 중심을 정함: 최대 1.5

• 본그림자와 달의 지름 재기: 각 0.5

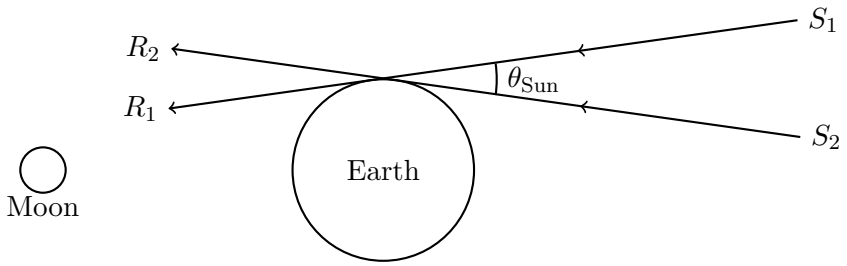
영상에서 그림자의 대략적인 중심을 어림하면 다음을 얻는다,

$$\frac{\theta_{\text{umbra}}}{\theta_{\text{Moon}}} = \frac{d_{\text{umbra}}}{d_{\text{Moon}}} = \frac{9.1}{3.3} = 2.76 \quad \textbf{2.0}$$

$$\therefore \boxed{\theta_{\text{umbra}} \simeq 2.76\theta_{\text{Moon}}} \quad \textbf{1.0}$$

허용 범위: ±0.10.

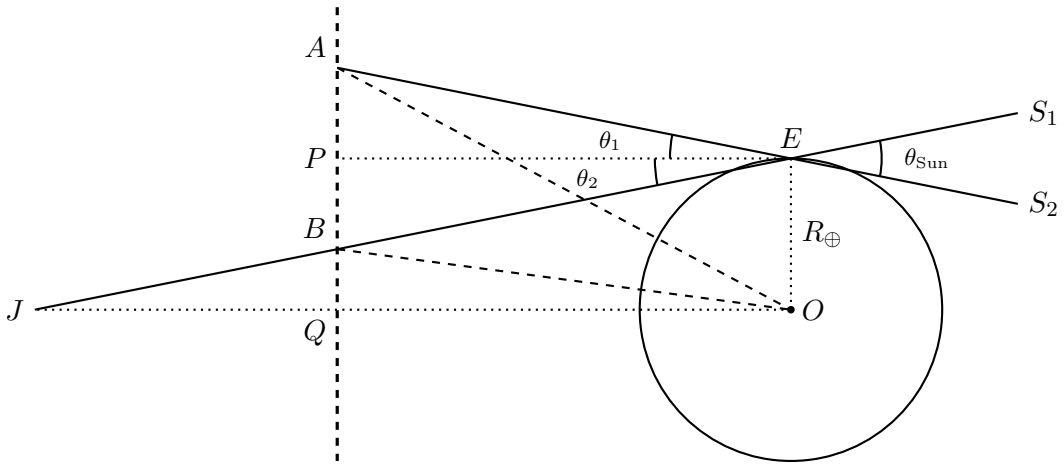
(D2.5) 월식 날 지구에서 본 태양의 시직경은 θSun = 1915.0″로 알려져 있다. 아래 그림에서 S1R1과 S2R2는 태양 원반의 지름 양 끝에서 오는 빛살이다. 그림은 축척에 맞지 않다.



반그림자의 각크기 θpenumbra를 θMoon으로 계산하라. 관측자는 지구 중심에 있다고 가정한다.

풀이:

다음 그림을 그려야 한다.



달의 경로

본그림자의 각크기는 θumbra = 2∠BOQ

반그림자의 각크기는 θpenumbra = 2∠AOQ

We have

$$QA = QP + PA = OE + PE\tan\theta_1$$

$$\approx R_\oplus + d_{\text{Moon}}\theta_1 \qquad \text{이므로 } PA \ll PE$$
$$\approx R_\oplus + d_{\text{Moon}}\frac{\theta_{\text{Sun}}}{2} \qquad \text{이므로 } \theta_1 \approx \theta_2 \approx \theta_{\text{Sun}}/2$$ **2.0**

and

$$QB = QP - PB$$
$$= OE - PE\tan\theta_2$$
$$\approx R_\oplus - d_{\text{Moon}}\theta_2$$
$$\approx R_\oplus - d_{\text{Moon}}\frac{\theta_{\text{Sun}}}{2}$$ **2.0**

$$\therefore \theta_{\text{penumbra}} = 2\angle AOQ = 2\tan^{-1}\left(\frac{QA}{OQ}\right) \approx 2\frac{QA}{OQ} \qquad \text{이므로 } QA \ll OQ$$
$$= 2\frac{R_\oplus + d_{\text{Moon}}\frac{\theta_{\text{Sun}}}{2}}{d_{\text{Moon}}} = \frac{2R_\oplus}{d_{\text{Moon}}} + \theta_{\text{Sun}}$$ **1.0**

and

$$\theta_{\text{umbra}} = 2\angle BOQ = 2\tan^{-1}\left(\frac{QB}{OQ}\right) \approx 2\frac{QB}{OQ}$$
$$= 2\frac{R_\oplus - d_{\text{Moon}}\frac{\theta_{\text{Sun}}}{2}}{d_{\text{Moon}}} = \frac{2R_\oplus}{d_{\text{Moon}}} - \theta_{\text{Sun}}$$ **1.0**

빼면,

$$\theta_{\text{penumbra}} - \theta_{\text{umbra}} = 2\theta_{\text{Sun}} \Rightarrow \theta_{\text{penumbra}} = \theta_{\text{umbra}} + 2\theta_{\text{Sun}}$$ **1.0**

We have,

$$\theta_{\text{umbra}} = 2.76\theta_{\text{Moon}} \qquad \text{and } \theta_{\text{Sun}} = 1915.0''$$

From주어진 자료로부터 θMoon = 2008.3″. 1.0
그러므로,

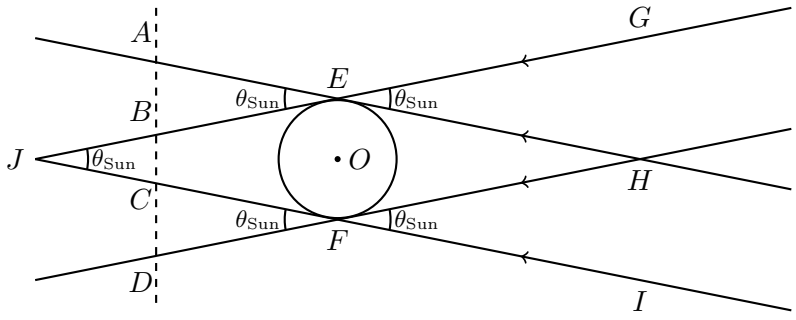
$$\theta_{\text{penumbra}} = 2.76\theta_{\text{Moon}} + 2\frac{1915.0}{2008.3}\theta_{\text{Moon}}$$

$$\boxed{\theta_{\text{penumbra}} = 4.67\theta_{\text{Moon}}}$$ **1.0**

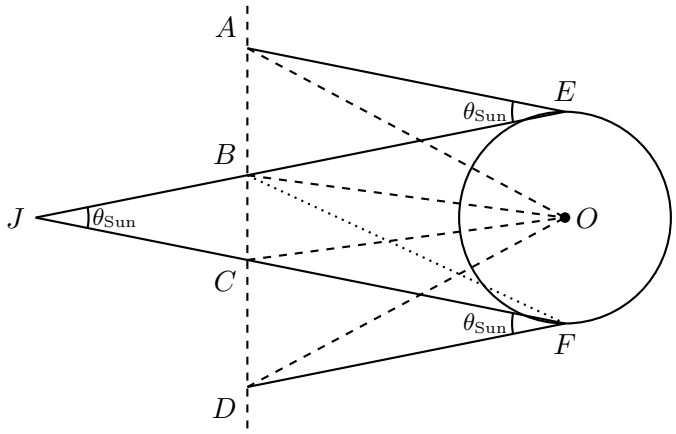
허용 범위: 4.57θMoon to 4.77θMoon.

다른 풀이:

아래 그림에서 빛살 HEA와 IFC는 태양 원반의 한쪽 가장자리에서, 빛살 HFD와 GEB는 반대쪽 가장자리에서 온다. 관측자(O)는 지구 중심에 있다고 가정한다. 달은 월식 동안 경로 ABCD를 따라 움직인다.



달의 경로



달의 경로

그림으로부터,

$$\measuredangle AEB = \measuredangle GEH = \measuredangle HFI = \measuredangle DFC = \measuredangle EJF = \theta_{\text{Sun}} \quad \textbf{3.0}$$

$$\theta_{\text{umbra}} = \measuredangle BOC = 2.76\theta_{\text{Moon}} \quad \textbf{1.0}$$

$$\theta_{\text{penumbra}} = \measuredangle AOD \quad \textbf{1.0}$$

$$\measuredangle AOD = \measuredangle AOB + \measuredangle BOC + \measuredangle COD$$

$$\measuredangle AOB = \measuredangle AEB \quad \textbf{1.0}$$

$$\measuredangle COD = \measuredangle CFD \quad \textbf{1.0}$$

$$\theta_{\text{penumbra}} \simeq \measuredangle AEB + \theta_{\text{umbra}} + \measuredangle CFD$$

$$= 2\theta_{\text{Sun}} + 2.76\theta_{\text{Moon}} = 2 \times 1915.0'' + 2.76 \times 2008.3''$$

$$\boxed{\theta_{\text{penumbra}} = 9372.9'' = 4.67\theta_{\text{Moon}}} \quad \textbf{2.0}$$

(D2.6) θEarth를 달의 중심에서 본 지구의 각크기라 하자. 월식 날 지구 중심에서 볼 달의 각크기 θMoon을 θEarth로 계산하라.

풀이:

달에서 보면,

$$\theta_{\text{Earth}} = \frac{2R_{\oplus}}{d_{\text{Moon}}} \quad \textbf{1.0}$$

(D2.5)로부터,

$$\theta_{\text{umbra}} + \theta_{\text{penumbra}} = 2\theta_{\text{Earth}} \quad \textbf{2.0}$$

$$\therefore \theta_{\text{Earth}} = \frac{\theta_{\text{umbra}} + \theta_{\text{penumbra}}}{2} = \frac{2.76 + 4.67}{2}\theta_{\text{Moon}} = 3.72\theta_{\text{Moon}}$$

$$\boxed{\theta_{\text{Moon}} = = 0.269\theta_{\text{Earth}}} \quad \textbf{2.0}$$

다른 풀이:

달이 B의 위치에 있다고 하자. 그러면 이 위치에서 본 지구의 각크기는 (앞 부분의 그림 참조)

$$\theta_{\text{Earth}} = \measuredangle EBF = \measuredangle BFD \quad \textbf{2.0}$$
$$= \measuredangle BFC + \measuredangle CFD$$
$$\simeq \theta_{\text{umbra}} + \theta_{\text{Sun}} \quad \textbf{1.0}$$

표에서 9월 28일 보름달의 각크기는 $2008.3''$이다.

$$\theta_{\text{Earth}} = 2.76 \times 2008.3'' + 1915.0'' = 7453.0''$$

$$\boxed{\theta_{\text{Moon}} = 0.269\theta_{\text{Earth}} = \frac{\theta_{\text{Earth}}}{3.72}} \quad \textbf{2.0}$$

(D2.7) 위의 결과로부터 달의 반지름 RMoon을 km로 어림하라. 3

풀이:

따라서 달의 반지름은,

$$R_{\text{Moon}} = \frac{R_\oplus}{3.72}$$
$$R_{\text{Moon}} = \frac{6371}{3.72} \quad \textbf{1.0}$$
$$\boxed{R_{\text{Moon}} \simeq 1713\,\text{km}} \quad \textbf{2.0}$$

허용 범위: ±20 km.

(D2.8) 달까지의 가장 짧은 거리 rperigee와 가장 먼 거리 rapogee를 어림하라. 4

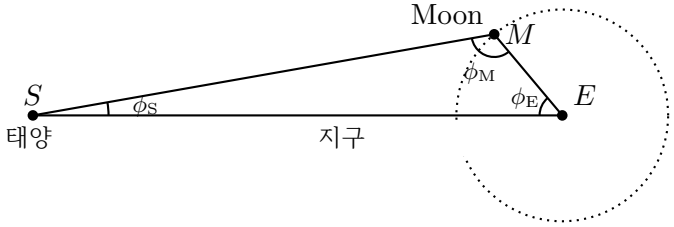
풀이:

가장 짧은 거리와 가장 긴 거리는,

$$r_{\text{perigee}} = \frac{2 \times 1713 \times 206265}{2008.3}$$
$$\boxed{r_{\text{perigee}} = 3.52 \times 10^5\,\text{km}} \quad \textbf{2.0}$$
$$r_{\text{apogee}} = \frac{2 \times 1713 \times 206265}{1763.7}$$
$$\boxed{r_{\text{apogee}} = 4.01 \times 10^5\,\text{km}} \quad \textbf{2.0}$$

(D2.9) 9월 10일의 알맞은 자료를 써서 지구에서 태양까지의 거리 dSun을 어림하라. 10

풀이:



달의 궤도

9월 10일에 달의 위상은 0.097, 이각은 36.2°이다. 이날 달의 각크기는 1792.0″이다. 따라서 9월 10일 (지구에서) 달까지의 거리는

$$d_{\text{Moon},10} = \frac{2 \times 1713 \times 206265}{1792.0}$$
$$= 3.94 \times 10^5 \text{ km} \quad \textbf{2.0}$$
$$\measuredangle EMS = \phi_M$$
$$\measuredangle ESM = \phi_S$$
$$\measuredangle SEM = \phi_E$$
$$\therefore \phi_E = 36.2^\circ \quad \textbf{1.0}$$
$$\text{phase} = \frac{1 + \cos\phi_M}{2} \quad \textbf{2.0}$$
$$\therefore \phi_M = \cos^{-1}(2 \times \text{ phase } - 1)$$
$$= \cos^{-1}(2 \times 0.097 - 1) = \cos^{-1}(-0.806)$$
$$= 143.71^\circ \quad \textbf{2.0}$$
$$\phi_S = 180^\circ - \phi_E - \phi_M$$
$$= 180^\circ - 36.2^\circ - 143.71^\circ$$
$$= 0.09^\circ \quad \textbf{1.0}$$

이제 사인 법칙을 쓰면,

$$\frac{d_{\text{Sun}}}{d_{\text{Moon},10}} = \frac{\sin\phi_M}{\sin\phi_S} \quad \textbf{2.0}$$
$$\therefore d_{\text{Sun}} = \frac{3.94 \times 10^8 \times \sin 143.71^\circ}{\sin 0.09^\circ}$$
$$\boxed{d_{\text{Sun}} = 1.48 \times 10^{11} \text{ m}} \quad \textbf{1.0}$$

(D3) Ia형 초신성

Ia형 초신성은 먼 외부 은하까지의 거리를 재는 데 매우 중요하게 여겨진다. 이 폭발이 밝아졌다가 어두워지는 모습은 특유의 광도 곡선을 따르며, 이로써 Ia형 초신성임을 알아볼 수 있다.
모든 Ia형 초신성의 광도 곡선은 알맞게 축척을 맞추면 같은 모형 광도 곡선에 맞출 수 있다. 그러려면 먼저 관측된 모든 시간 간격 △tobs가 우주론적으로 늘어난 것을 (1 + z)배로 보정하여 광도 곡선을 모은하의 기준틀로 나타내야 한다. 모은하의 정지틀에서의 시간 간격을 △tgal로 나타낸다.
초신성의 정지틀 광도 곡선은 최대 밝기 뒤 시간 간격 △t0 동안 최대보다 2등급 변한다. 시간 간격에 다시 s배의 축척(곧 △ts = s△tgal)을 주어 △t0의 축척된 값이 모든 초신성에서 같게 하면 광도 곡선의 모양이 같아진다. 또 s는 초신성의 최대 광도에서의 절대 등급 Mpeak와 선형 관계가 있다. 곧 다음과 같이 쓸 수 있다

여기서 a와 b는 상수이다. 축척 인자를 알면 위의 선형 식으로부터 거리를 모르는 초신성의 절대 등급을 정할 수 있다.
아래 표에는 초신성 세 개의 자료, 곧 (처음 둘의) 거리 지수 μ, 후퇴 속도 cz, 여러 시각의 겉보기 등급 mobs가
실려 $s = a + bM_{\text{peak}}$,
있다.
시간 △tobs ≡ t − tpeak는 해당 초신성이 최대 밝기에 이른 날부터 센 날수이다. 관측 등급은 이미 성간 소광과 대기 소광을 보정한 것이다.

Name	SN2006TD	SN2006IS	SN2005LZ
$\mu\,(\text{mag})$	34.27	35.64	
$cz\,(\text{km s}^{-1})$	4515	9426	12060
Δt_{obs} (days)	$m_{\text{obs}}\,(\text{mag})$	$m_{\text{obs}}\,(\text{mag})$	$m_{\text{obs}}\,(\text{mag})$
−15.00	19.41	18.35	20.18
−10.00	17.48	17.26	18.79
−5.00	16.12	16.42	17.85
0.00	15.74	16.17	17.58
5.00	16.06	16.41	17.72
10.00	16.72	16.82	18.24
15.00	17.53	17.37	18.98
20.00	18.08	17.91	19.62
25.00	18.43	18.39	20.16
30.00	18.64	18.73	20.48

(D3.1) 세 초신성 모두에 대해 △tgal 값을 계산하여 요약 답안지 뒷면 자료 표의 빈칸에 채워라. 모눈종이에 점을 찍고 정지틀에서의 광도 곡선 세 개를 그려라(그래프에 "D3.1"이라고 적어라).

풀이:
세 초신성의 적색 이동은 z1 = 0.0151, z2 = 0.0314, z3 = 0.0402이다. 1.5

세 표 채우기 (△tgal, 셋째 열) 3.5

SN2006TD			
$\Delta t_{\rm obs}$	$m_{\rm obs}$	$\Delta t_{\rm gal}$	$\Delta t_{\rm s}$
(d)	(mag)	(d)	(d)
−15.00	19.41	−14.78	−20.00
−10.00	17.48	−9.85	−13.34
−5.00	16.12	−4.93	−6.67
0.00	15.74	0.00	0.00
5.00	16.06	4.93	6.67
10.00	16.72	9.85	13.34
15.00	17.53	14.78	20.00
20.00	18.08	19.70	26.67
25.00	18.43	24.63	33.34
30.00	18.64	29.56	40.01

SN2006IS			
$\Delta t_{\rm obs}$	$m_{\rm obs}$	$\Delta t_{\rm gal}$	$\Delta t_{\rm s}$
(d)	(mag)	(d)	(d)
−15.00	18.35	−14.54	−14.54
−10.00	17.26	−9.70	−9.70
−5.00	16.42	−4.85	−4.85
0.00	16.17	0.00	0.00
5.00	16.41	4.85	4.85
10.00	16.82	9.70	9.70
15.00	17.37	14.54	14.54
20.00	17.91	19.39	19.39
25.00	18.39	24.24	24.24
30.00	18.73	29.09	29.09

SN2005LZ			
$\Delta t_{\rm obs}$	$m_{\rm obs}$	$\Delta t_{\rm gal}$	$\Delta t_{\rm s}$
(d)	(mag)	(d)	(d)
−15.00	20.18	−14.42	−17.03
−10.00	18.79	−9.61	−11.35
−5.00	17.85	−4.81	−5.68
0.00	17.58	0.00	0.00
5.00	17.72	4.81	5.68
10.00	18.24	9.61	11.35
15.00	18.98	14.42	17.03
20.00	19.62	19.23	22.70
25.00	20.16	24.03	28.38
30.00	20.48	28.84	34.06

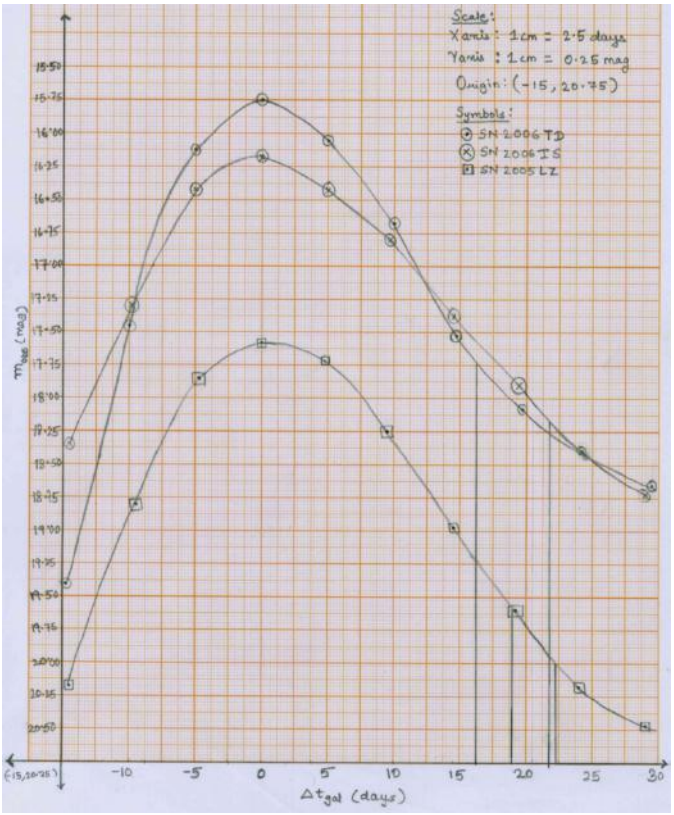
모든 값이 맞으면 만점 3.5.

틀린 값에 대한 감점 (독립된 값 3×7개):

틀린 수	1-3	4-6	7-9	10-12	13-15	16-18	19-21
감점	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5

은하 기준틀에서의 광도 곡선은 다음과 같다 10.0

그래프 번호: D3.1



• 그림이 모눈종이의 50%보다 많이 차지함: 0.5

- 두 축 이름 (△tgal과 mobs)이 모두 있음: 0.5
- 두 축의 차원 (일과 등급)이 모두 있음: 0.5
- 축의 눈금과 값 (또는 축척을 명시): 0.5
- 점을 바르게 찍음:
  모든 점을 바르게 찍음: 5.0
  틀리거나 빠진 점에 대한 감점:

틀린 수	1	2-4	5-7	8-10	11-13	14-16	17-19	20-22	23-25	26-30
감점	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0

- 점을 지나는 매끄러운 곡선: 곡선마다 1.0

(D3.2) 초신성 SN2006IS의 축척 인자 s2를 1.00으로 잡아라. 다른 두 초신성 SN2006TD와 SN 2005LZ의 △t0를 계산하여 각각의 축척 인자 s1과 s3를 계산하라. 5

풀이:
그래프 D3.1에서 SN2006IS가 2등급 어두워지는 데 22.0 d 걸렸다.
That is, $\Delta t_0(\mathrm{SN2006IS}) = 22.0$ d.
마찬가지로 △t0(SN2006TD) = 16.4 d.
And $\Delta t_0(\mathrm{SN2005LZ}) = 18.8$ d.
허용 범위: ±1.0 days 3.0
따라서 이 두 초신성의 늘임 인자는

$$\boxed{s_1 = \frac{22.2}{16.4} = 1.354}$$

$$\boxed{s_3 = \frac{22.2}{18.8} = 1.181}$$

2.0

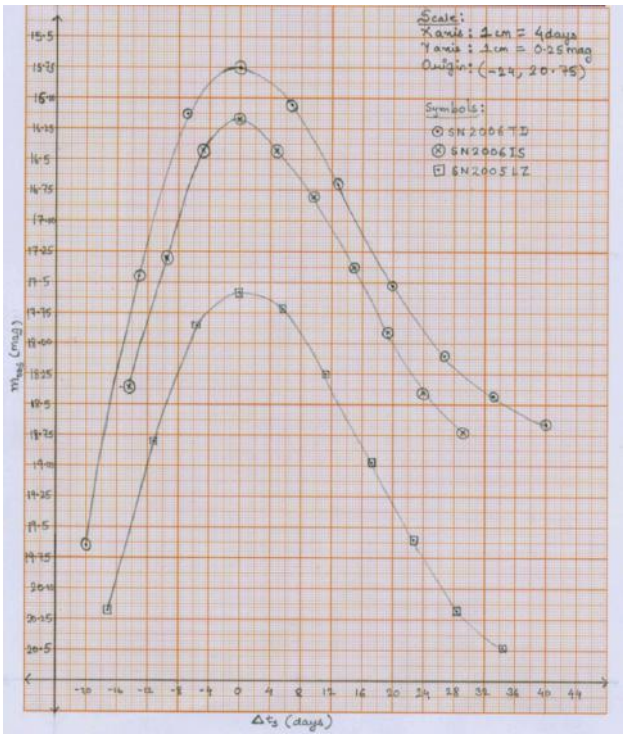
(D3.3) 세 초신성 모두에 대해 축척된 시간 차이 △ts를 계산하여 요약 답안지의 같은 자료 표에 적어라. 다른 모눈종이에 점을 찍고 광도 곡선 세 개를 그려 이제 똑같은 윤곽을 갖는지 확인하라(그래프에 "D3.3"이라고 적어라).

풀이:
축척된 값을 표의 넷째 열(위 표의 △ts)에 채운다 3.5

모든 값이 맞으면 만점 3.5.
틀린 값에 대한 감점 (독립된 값 3×7개):

틀린 수	1-3	4-6	7-9	10-12	13-15	16-18	19-21
감점	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5

축척된 광도 곡선은 다음과 같다,
그래프 번호: D3.3



10.5

- 그림이 모눈종이의 50%보다 많이 차지함: 0.5
- 두 축 이름 (△ts과 mobs)이 모두 있음: 0.5
- 두 축의 차원 (일과 등급)이 모두 있음: 0.5
- 축의 눈금과 값 (또는 축척을 명시): 0.5
- 점을 바르게 찍음:
  모든 점을 바르게 찍음: 5.0
  틀리거나 빠진 점에 대한 감점:

틀린 수	1	2-4	5-7	8-10	11-13	14-16	17-19	20-22	23-25	26-30
감점	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0

- 점을 지나는 매끄러운 곡선: 곡선마다 1.0
- 곡선들이 똑같은 윤곽을 보여야 한다. 0.5

(D3.4) SN2006TD의 최대 밝기에서의 절대 등급 Mpeak,1과 SN2006IS의 Mpeak,2를 계산하라. 이 값들로 a와 b를 계산하라. 6

풀이:
a와 b를 구하려면,

$$M_{\text{peak},1} = m_{\text{peak},1} - \mu_1 = 15.74 - 34.27\,\text{mag}$$
$$= -18.53\,\text{mag}$$
$$M_{\text{peak},2} = m_{\text{peak},2} - \mu_2 = 16.17 - 35.64\,\text{mag}$$
$$= -19.47\,\text{mag}$$
$$\therefore b = \frac{s_1 - s_2}{M_{\text{peak},1} - M_{\text{peak},2}} = \frac{1.354 - 1}{-18.53 - (-19.47)}\,\text{mag}^{-1} = \frac{0.354}{0.94}\,\text{mag}^{-1}$$

2.0

$\boxed{b = 0.3762\,\mathrm{mag}^{-1}}$ **2.0**

$a = s_2 - bM_{\mathrm{peak},2} = 1 - 0.3762 \times (-19.47) = 1 + 7.325$

$\boxed{a = 8.325}$ **2.0**

b에서 mag^-1을 빠뜨려도 감점 없음.

(D3.5) 최대 밝기에서의 절대 등급 Mpeak,3과 거리 지수 μ3을 계산하라, 4
for SN2005LZ.

풀이:

$$s_3 = a + bM_{\mathrm{peak},3}$$
$$\therefore M_{\mathrm{peak},3} = \frac{s_3 - a}{b} = \frac{1.181 - 8.325}{0.3762}\,\mathrm{mag} = \frac{-7.144}{0.3762}\,\mathrm{mag}$$
$\boxed{M_{\mathrm{peak},3} = -18.99\,\mathrm{mag}}$ **2.0**

SN2005LZ까지의 거리 지수는

$\mu_3 = m_{\mathrm{peak},3} - M_{\mathrm{peak},3} = 17.58 - (-18.99)\,\mathrm{mag}$

$\boxed{\mu_3 = 36.57\,\mathrm{mag}}$ **2.0**

(D3.6) 거리 지수 μ3을 써서 허블 상수 H0를 어림하라. 또 우주의 특성 나이 TH를 어림하라. 6

풀이:
SN2005LZ까지의 거리는

$$d_3 = 10^{\left(\frac{\mu_3}{5}+1\right)}\mathrm{pc} = 10^{\left(\frac{\mu_3}{5}+1-6\right)}\mathrm{Mpc}$$
$$= 10^{\left(\frac{36.57}{5}-5\right)}\mathrm{Mpc} = 10^{2.314}\mathrm{Mpc}$$
$$\simeq 206\,\mathrm{Mpc}$$
$$H_0 = \frac{cz_3}{d_3} = \frac{12060}{206}\,\mathrm{km\,s^{-1}\,Mpc^{-1}}$$
$\boxed{H_0 = 58.5\,\mathrm{km\,s^{-1}\,Mpc^{-1}}}$ **4.0**

$$T_{\mathrm{H}} = \frac{1}{H_0} = \frac{3.086 \times 10^{22}}{58.5 \times 10^3 \times 3.156 \times 10^7}\,\mathrm{yr}$$
$\boxed{T_{\mathrm{H}} = 16.7\,\mathrm{Gyr}}$ **2.0**

TH 값에 추가로 2/3 인자를 붙여도 인정한다.